БЧХ-код и РС-код

Боуз, Роб-Чоудхури, Хоквингем

Рид, Соломон → граница Синглтона $d \le r+1 = n-k+1$

БЧХ

Расстояние:

1 — нет

2 — код с проверкой на чётность

3 — код Хэмминга

4 — расширенный код Хэмминга

Раньше:

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad (7,4)$$

ошибка → синдром равен номеру столбца

$GF(2)$ $\quad 1+x+x^3 = p(x)$

Расширим поле до $GF(2^3)$

1
x
$1+x$
x^2
x^2+1
x^2+x
x^2+x+1

α^0	1
α^1	x
α^2	x^2
α^3	$1+x$
α^4	$x+x^2$
α^5	$1+x+x^2$
α^6	$1+x^2$

$$H = (1 \ \alpha \ \alpha^2 \ \alpha^3 \ \alpha^4 \ \alpha^5 \ \alpha^6)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Код Хэмминга $(15,11)$

$H = (1 \ \alpha \ \alpha^2 \ \dots \ \alpha^{14})$ $\qquad GF(2) \to GF(2^4)$

$p(x) = 1+x+x^4$

$c(x) + e(x) = b(x)$

$$S = \sum_{i=0}^{n-1} b_i \alpha^i = \sum_{i=0}^{n-1} (c_i + e_i)\alpha^i = \sum_{i=0}^{n-1} e_i \alpha^i = e(\alpha)$$

В позиции i ошибка

$e(x) = x^i$, $S = \alpha^i$

Произошло 2 ошибки:

$e(x) = x^i + x^j$, $i \ne j$

$S = \alpha^i + \alpha^j$

$$H = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 & \dots & \alpha^{14} \\ \beta_1 & \beta_2 & & \dots & \beta_{15} \end{pmatrix}^{8\times 15} \qquad \beta_i \in GF(2^m)$$

$$\begin{cases} S_1 = \alpha^i + \alpha^j \\ S_2 = f(\alpha^i) + f(\alpha^j) \end{cases}$$

$f(\alpha) = c\alpha$ $\qquad$ $GF(2)$

$f(\alpha) = \alpha^2$ $\qquad$ $b(x^2) = b^2(x)$

$f(\alpha) = \alpha^3$ $\qquad$ $1^2 = 1 \quad 0^2 = 0$

$$H = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 & \alpha^3 & \alpha^4 & \alpha^5 & \alpha^6 & \alpha^7 & \alpha^8 & \alpha^9 & \alpha^{10} & \alpha^{11} & \alpha^{12} & \alpha^{13} & \alpha^{14} \\ 1 & \alpha^3 & \alpha^6 & \alpha^9 & \alpha^{12} & 1 & \alpha^3 & \alpha^6 & \alpha^9 & \alpha^{12} & 1 & \alpha^3 & \alpha^6 & \alpha^9 & \alpha^{12} \end{pmatrix}$$

i, j – позиции ошибок $\qquad x = \alpha^i \quad y = \alpha^j$

$$\begin{cases} S_1 = x + y \\ S_2 = x^3 + y^3 \end{cases}$$

при одной или 2ух ошибках $S_1 \neq 0$

$$\frac{x^3+y^3}{x+y} = \frac{S_2}{S_1} \qquad (x^3+y^3) = (x+y)(x^2+y^2+xy)$$

$$\Rightarrow \quad x^2+y^2+xy = \frac{S_2}{S_1}$$

$$(a+b)^2 = a^2 + \cancel{2ab} + b^2$$

$$x+y = S_1 \quad \rightarrow \quad (x+y)^2 = S_1^2$$

$$x^2+y^2 = S_1^2$$

$$S_1^2 + xy = \frac{S_2}{S_1}$$

$$\begin{cases} xy = \frac{S_2}{S_1} - S_1^2 \\ x+y = S_1 \end{cases}$$

Т. Виета

$$z^2 + \sigma_1 z + \sigma_2 = 0$$

$$\sigma_1 = S_1 \qquad \sigma_2 = \frac{S_2}{S_1} - S_1^2$$

$GF(2) \rightarrow GF(2^4) \qquad p(x) = 1 + x + x^4$

Степень α	полином	двоич. пред-ть
0	0	0000
1	1	0001
2	x	0010
3	x^2	0100
4	x^3	1000
5	$1+x$	0011
6	$x+x^2$	0110
7	x^2+x^3	1100
8	$1+x+x^3$	1011
9	$1+x^2$	0101
10	$x+x^3$	1010
11	$1+x+x^2$	0111
12	$x+x^2+x^3$	1110
13	$1+x+x^2+x^3$	1111
14	$1+x^2+x^3$	1101
	$1+x^3$	1001

Запишем H в двоичном виде:

$$H = \begin{array}{cccccc} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \begin{array}{l} \\ \\ \rightarrow \\ \\ \\ \rightarrow \\ \\ \\ \end{array}$$

$$J \quad \begin{array}{ccccccccccccccc} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 \end{array}$$

J 2 ошибки: $1\ 1\ \underline{0}\ 0\ 0\ 1\ 1\ 0\ 0\ \underline{1}\ 1\ 1\ 0\ 1\ 1$

$S_1 = \alpha^2 + \alpha^9 = \alpha^{11}$

$S_2 = \alpha^6 + \alpha^{12} = \alpha^4$

$$\begin{cases} xy = \dfrac{\alpha^4}{\alpha^{11}} + (\alpha^{11})^2 = \alpha^8 + \alpha^7 = \alpha^{11} = \sigma_2 \\ x+y = \alpha^{11} = \sigma_1 \end{cases}$$

$z^2 + \alpha^{11} z + \alpha^{11} = \varnothing$

$(\alpha^2)^2 + \alpha^{11}\alpha^2 + \alpha^{11} = \alpha^4 + \alpha^{13} + \alpha^{11} = 1 + x + 1 + x^2 + x^3 + x + x^2 + x^3 = \varnothing$

$(\alpha^9)^2 + \alpha^{11}\alpha^9 + \alpha^{11} = \alpha^3 + \alpha^5 + \alpha^{11} = x^3 + x + x^2 + x + x^2 + x^3 = \varnothing$